

mechanics, PS

Ilyas ZANAN

Chapitre 1 : Champs de vecteurs et Torseurs

Cette section vise à consolider la compréhension des torseurs, de leurs propriétés (antisymétrie, invariants) et de leur classification [1, 2].

Exercice I.1 : Propriétés du Champ Antisymétrique (Inspiré de [3, 4]) On considère un champ de vecteurs $\vec{W}(P)$ dans l'espace affine ξ par rapport au repère $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, de composantes:

$$W_x = 2t + 3z - 2ay$$

$$W_y = -3x + 5t - 2az$$

$$W_z = (2a + 1)y + 2ax$$

où t et a sont des paramètres réels.

1. Rappeler la condition pour qu'un champ de vecteurs soit antisymétrique [5].
2. Déterminer les valeurs des paramètres t et a pour lesquelles $\vec{W}(P)$ est un champ antisymétrique (équiprojectif) [6].
3. Pour les valeurs trouvées, donner les éléments de réduction $[\vec{r}; \vec{M}(O)]$ du torseur τ_W associé au point $O(0, 0, 0)$ [7].

Exercice I.2 : Décomposition et Classification des Torseurs (Inspiré de [3, 8, 9]) Soient deux glisseurs $G_1 = (A, \vec{r}_1)$ et $G_2 = (B, \vec{r}_2)$ définis par:

$$A(a, a, 0), \quad \vec{r}_1(0, 0, 2a)$$

$$B(0, 2a, a), \quad \vec{r}_2(3a, -a, 0)$$

où a est une constante non nulle. Soit $\tau = G_1 + G_2$ le torseur résultant.

1. Calculer les éléments de réduction $[\vec{r}; \vec{M}(O)]$ de τ au point O .
2. Calculer l'invariant scalaire $\mu(\tau)$ et en déduire la nature du torseur τ (Glisseur, Couple, ou général) [10, 11].
3. Déterminer l'équation de l'axe central $\Delta(\tau)$ du torseur τ [12].

Chapitre 2 : Cinématique du solide

Cette section explore le champ des vitesses, la loi d'antisymétrie, les lois de composition et les conditions de contact [13, 14].

Exercice II.1 : Degrés de Liberté et Vitesse de Rotation (Inspiré de [15, 16])

1. Déterminer le nombre de degrés de liberté (n.d.d.l) pour les systèmes suivants [17]:
 - Une barre homogène de longueur L dont une extrémité A est fixée en R_0 , se déplaçant librement dans l'espace.
 - Un disque plan roulant sans glissement sur un plan fixe P [18].
2. Rappeler l'expression du champ des vitesses $\vec{V}(P \in S/R)$ et montrer qu'il est antisymétrique [14, 19].

Exercice II.2 : Cinématique Composée et Glissement (Inspiré de [20, 21]) Un disque D de centre C et de rayon R roule sur un plan fixe $R_0(O, X_0, Y_0, Z_0)$. Le repère lié au disque est $R_D(C, X, Y, Z)$. Le mouvement se fait dans le plan (X_0, Z_0) avec $Y_0 = Z$. On note x la coordonnée de C sur X_0 et ϕ l'angle de rotation propre du disque. I est le point de contact.

1. Donner l'expression du vecteur rotation instantanée $\vec{\omega}_{D/R_0}$ en fonction de $\dot{\phi}$ et des vecteurs unitaires appropriés [22].
2. Exprimer le champ des vitesses $\vec{V}(I \in D/R_0)$ et en déduire la vitesse de glissement $V_g(I)$ [23, 24].
3. Traduire la condition de roulement sans glissement et en déduire l'équation semi-holonyme associée [25].

Chapitre 3 : Cinétique du solide

Cette section porte sur le centre de masse G et l'opérateur d'inertie $J(C, S)$ [26, 27].

Exercice III.1 : Centre de Masse de Solide Composé (Inspiré de [28-30]) Un solide S est constitué d'une tige homogène T de masse m_T et de longueur L , et d'une demi-boule pleine homogène B de masse m_B et de rayon R . La tige T est soudée perpendiculairement à la base plate de la demi-boule au centre de cette base. L'axe de symétrie du système est OZ .

1. Rappeler la règle de symétrie permettant de localiser le centre de masse G du solide S [31].
2. Si G_T est le centre de masse de T et G_B celui de B , déterminer la position du centre de masse G du solide composé S en fonction des masses m_T, m_B et des dimensions L, R [28].

Exercice III.2 : Opérateur d'Inertie et Théorème de Huygens (Inspiré de [32-35]) Soit un solide S (comme une tige rectiligne homogène de masse m et de longueur $2l$) confondu avec l'axe OY dans un repère (O, X, Y, Z) [36]. On donne la matrice d'inertie au centre O :

$$J(O; S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}, \quad \text{avec } A = C = \frac{ml^2}{3}$$

1. Rappeler les règles de symétrie matérielle qui justifient que $J(O; S)$ soit diagonale [32, 37].
2. Déterminer le moment d'inertie J_{Δ_A} par rapport à un axe Δ_A parallèle à OX et passant par l'extrémité A (coordonnée $y = -l$) de la tige, en utilisant le Théorème de Huygens [33].
3. Déterminer l'opérateur d'inertie $J(A, S)$ au point A en utilisant le Théorème I de Koenig [38].

Chapitre 4 : Théorèmes généraux

Cette section est dédiée à la cinétique, à la dynamique et à l'énergie, en utilisant le formalisme des torseurs [39].

Exercice IV.1 : Torseur Cinétique et Énergie (Inspiré de [40, 41]) Reprenons l'exemple de la tige homogène T de masse m et de longueur L , tournant dans le plan XOY autour de l'axe OZ fixe [40]. La position de la tige est repérée par l'angle $\theta(t)$ avec l'axe OX . Le centre de masse est G , avec $OG = L/2$.

1. Calculer le vecteur quantité de mouvement $\vec{P}(T/R)$ en utilisant le Théorème I du centre de masse [42, 43].
2. Calculer le moment cinétique $\vec{\sigma}(O; T/R)$ au point O [44, 45].
3. Écrire le torseur cinétique $\tau_c(O; T/R)$ [43, 46].
4. Calculer l'énergie cinétique $E_c(T/R)$ en utilisant le Théorème IV de Koenig [47, 48].

Exercice IV.2 : Dynamique et PFD (Inspiré de [49, 50]) On considère la tige T de l'exercice précédent. Le repère R est Galiléen. La seule force extérieure est la réaction $\vec{R}$ au point O et le poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{k}$.

1. Rappeler le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) sous sa forme condensée [50, 51].
2. Appliquer le Théorème du Moment Cinétique (TMC) au point O pour établir l'équation différentielle du mouvement [50, 52].
3. En déduire l'expression de la composante R_z de la réaction $\vec{R}$ en appliquant le Théorème de la Résultante Dynamique (TRD) [50, 52].

Exercice IV.3 : Théorème de l'Énergie Cinétique et Liaisons (Inspiré de [53, 54])

1. Énoncer le Théorème de l'Énergie Cinétique [55].
2. Montrer que si la liaison rotoïde est parfaite (autour de OZ), le travail élémentaire des efforts de réaction $\vec{R}$ est nul, impliquant que $\vec{Z} \cdot \vec{M}(A; S/R_0) = 0$ [54].
3. Rappeler la relation liant la puissance $\mathcal{P}(S/R)$ au comoment des torseurs vitesse et force [56].

Synthèse : Problèmes Combinés

Ces exercices demandent l'application combinée des concepts de cinématique, d'inertie et de dynamique.

Exercice S.1 : Dynamique d'un Solide Roulant avec Glissement (Inspiré de [57, 58])

Un disque plein homogène S (masse m , rayon a , centre G) est en mouvement dans le plan vertical $R(O, X, Y, Z)$ Galliléen (OZ vertical ascendant, $\vec{g} = -g\vec{k}$). Le disque roule avec glissement sur l'axe horizontal OX . I est le point de contact. On note $x(t)$ la position de G et $\theta(t)$ l'angle de rotation propre. Le torseur des actions de contact en I est $\tau_R(I) = [\vec{R}; \vec{M}_R(I)]$, où $\vec{R} = R_x\vec{i} + N\vec{k}$ et $M_R(I) = 0$.

1. **(Cinématique)** Donner les expressions de $\vec{V}(G/R)$ et $\vec{\omega}_{S/R}$ en fonction de x et θ et leurs dérivées [14]. Calculer la vitesse de glissement $V_g(I)$ [23].
2. **(Cinétique)** Déterminer l'opérateur d'inertie $J(G, S)$ du disque dans la base principale d'inertie associée [37, 59].
3. **(Cinétique)** Calculer le moment cinétique $\vec{\sigma}(G; S/R)$ [44, 45].
4. **(Dynamique)** Appliquer le Théorème de la Résultante Dynamique (TRD) et le Théorème du Moment Cinétique (TMC) en G pour obtenir les équations différentielles du mouvement [50, 52].
5. **(Torseurs/Énergie)** Calculer l'énergie cinétique $E_c(S/R)$ [47, 48].

Exercice S.2 : Mouvement de Précession d'un Cône (Inspiré de [60]) Un cône plein homogène S (masse m , rayon R , hauteur h) est en mouvement autour de son sommet fixe O dans un repère Galliléen R_0 . OZ est l'axe de symétrie du cône. L'opérateur d'inertie principal en O est $J(O, S) = \text{diag}(A, A, C)$ avec $A = \frac{3m}{20}(R^2 + 4h^2)$ et $C = \frac{3mR^2}{10}$ [61]. Le mouvement est décrit par les angles d'Euler (ψ, θ, ϕ) [62].

1. **(Cinématique)** Rappeler l'expression du vecteur rotation instantanée $\vec{\omega}_{S/R_0}$ en fonction des dérivées des angles d'Euler et des vecteurs de base intermédiaires [63].
2. **(Torseur Cinétique)** Calculer le moment cinétique $\vec{\sigma}(O; S/R_0)$ [44].
3. **(Torseur Dynamique)** Le point O étant fixe dans R_0 , exprimer le moment dynamique $\vec{D}(O; S/R_0)$ en fonction de la dérivée temporelle du moment cinétique [64].
4. **(Dynamique)** Si l'axe OZ est vertical ($\vec{k} = \vec{Z}_0$), le torseur des forces extérieures se réduit au torseur poids $\tau_P(O) = [m\vec{g}; \vec{OG} \wedge m\vec{g}]$ [65]. Établir les équations différentielles du mouvement issues du PFD [51].